

ANALISIS PROJECT

UNIB Maps – Sistem Pencarian Jalur Terpendek Berbasis Algoritma A*

Naifah Amanda Noveni

G1A024017

Kelas A

Mata Kuliah Kecerdasan Buatan

1. Analisis Permasalahan

Universitas Bengkulu memiliki area kampus yang luas dengan banyak gedung, fasilitas, dan jalur penghubung. Mahasiswa baru maupun pengunjung sering mengalami kesulitan dalam menentukan rute tercepat menuju lokasi tujuan. Proses pencarian lokasi secara manual tidak selalu efektif karena pengguna harus memperkirakan sendiri jalur yang akan dilalui. Oleh karena itu diperlukan sistem navigasi yang mampu memberikan rekomendasi jalur terpendek secara cepat dan akurat.

2. Analisis Sistem yang Dibangun

UNIB Maps merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang untuk membantu pengguna mencari rute antar lokasi di lingkungan Universitas Bengkulu. Sistem menyediakan pilihan titik awal, titik tujuan, dan mode perjalanan seperti berjalan kaki, motor, atau mobil. Setelah pengguna menentukan lokasi, sistem akan memproses data jalur yang tersedia dan menampilkan rute terbaik pada peta interaktif.

3. Analisis Data Lokasi

Data yang digunakan berupa kumpulan titik lokasi penting di lingkungan Universitas Bengkulu, seperti Gerbang UNIB, GOR, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Pertanian, Rektorat, Perpustakaan, FMIPA, FKIP, Fakultas Teknik, Stadion, dan fasilitas lainnya. Setiap lokasi direpresentasikan sebagai node yang memiliki koordinat geografis. Hubungan antar lokasi direpresentasikan sebagai edge yang memiliki nilai jarak tertentu.

4. Analisis Cara Kerja Sistem

Proses dimulai ketika pengguna memilih titik awal dan tujuan. Sistem kemudian membaca seluruh data node dan edge yang telah didefinisikan. Selanjutnya algoritma A* melakukan pencarian jalur dengan mempertimbangkan jarak yang telah ditempuh dan estimasi jarak menuju tujuan. Setelah rute ditemukan, sistem menampilkan jalur pada peta,

total jarak perjalanan, estimasi waktu tempuh, serta panduan arah yang dapat diikuti pengguna.

5. Analisis Algoritma Pencarian Rute

Project ini menggunakan algoritma A* (A-Star Search) sebagai metode utama pencarian jalur terpendek. Setiap lokasi direpresentasikan sebagai node dan setiap jalur penghubung direpresentasikan sebagai edge dengan bobot jarak. Algoritma A* memanfaatkan fungsi evaluasi yang menggabungkan biaya perjalanan aktual dan estimasi biaya menuju tujuan sehingga pencarian menjadi lebih efisien. Selain itu, sistem menggunakan perhitungan Haversine Distance untuk memperkirakan jarak antar koordinat geografis sebagai nilai heuristik. Kombinasi kedua metode tersebut memungkinkan sistem menemukan rute yang optimal dengan waktu komputasi yang relatif cepat.

6. Analisis Fitur Sistem

Sistem menyediakan beberapa fitur utama, yaitu pemilihan titik awal dan tujuan, pencarian jalur terpendek, tampilan peta interaktif, pilihan mode perjalanan, estimasi jarak, estimasi waktu tempuh, serta panduan perjalanan. Sistem juga menyediakan pilihan tampilan peta satelit dan peta 2D sehingga pengguna dapat memilih visualisasi yang paling sesuai.

7. Analisis Antarmuka Sistem

Antarmuka sistem dirancang sederhana dan mudah digunakan. Komponen utama terdiri dari menu pemilihan lokasi awal, lokasi tujuan, mode perjalanan, tombol navigasi, serta tampilan peta sebagai media visualisasi. Informasi jarak dan waktu tempuh ditampilkan secara langsung sehingga pengguna dapat memahami hasil pencarian dengan mudah. Desain responsif juga memungkinkan sistem digunakan pada perangkat desktop maupun smartphone.

8. Kelebihan dan Kekurangan Sistem

Kelebihan:

1. Menggunakan algoritma A* yang efisien untuk pencarian jalur.
2. Menampilkan rute secara visual pada peta interaktif.
3. Menyediakan estimasi jarak dan waktu tempuh.
4. Mendukung beberapa mode perjalanan.
5. Mudah diakses melalui web.

Kekurangan:

1. Data lokasi dan jalur masih dikelola secara manual.
2. Cakupan sistem hanya terbatas pada area Universitas Bengkulu.
3. Belum menyediakan informasi kondisi jalan secara real-time.
4. Belum terintegrasi dengan basis data maupun layanan navigasi eksternal.

9. Kesimpulan Analisis

Berdasarkan hasil analisis, UNIB Maps berhasil mengimplementasikan konsep shortest path menggunakan algoritma A* untuk membantu pengguna menemukan jalur terpendek di lingkungan Universitas Bengkulu. Sistem mampu menampilkan rute, jarak, dan estimasi waktu tempuh secara interaktif sehingga dapat meningkatkan kemudahan navigasi di area kampus. Project ini juga menunjukkan penerapan kecerdasan buatan dalam menyelesaikan permasalahan pencarian rute secara praktis.